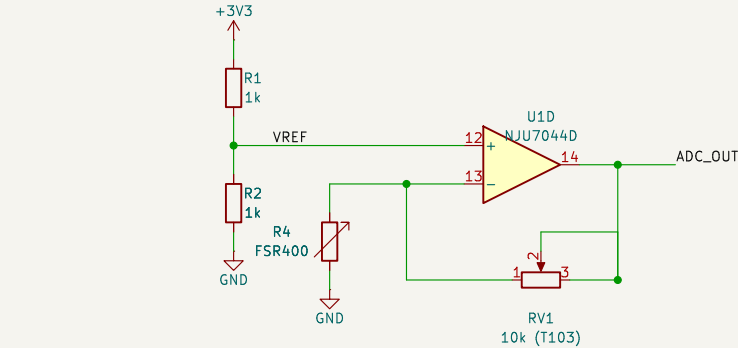
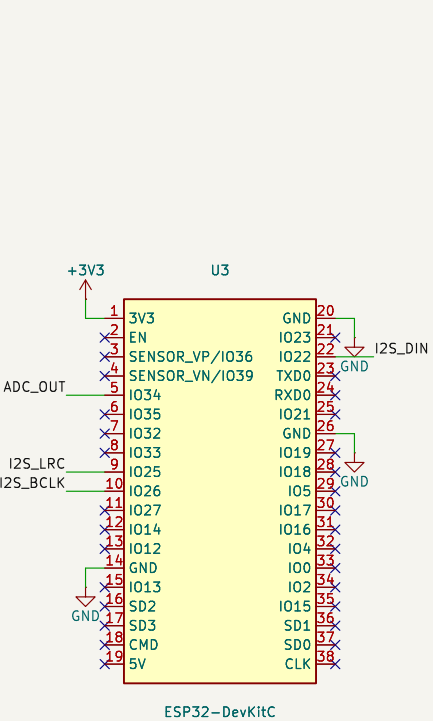
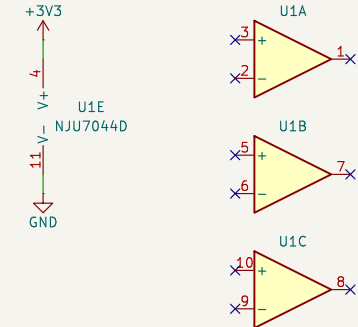
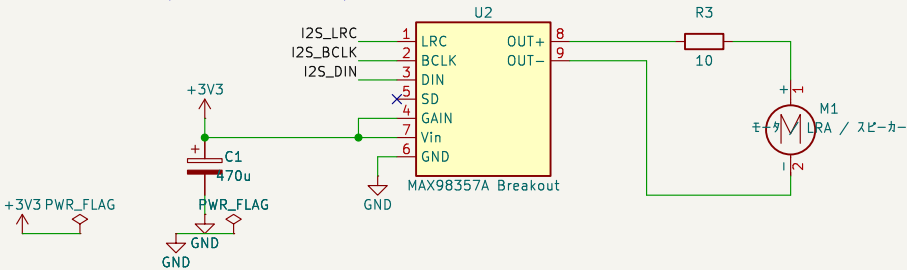


触覚提示実験の回路(入出力部)
ESP32 の 3V3 出力(USB から)で全体を動かす。+3V3 と GND はブレッドボードの + / - 列。



センサアンプ(U1 の D 回路)
 $V_{REF} = 3.3 \text{ V} \times R2 / (R1 + R2) = 1.65 \text{ V}$
 $ADC_OUT = V_{REF} \times (1 + RV1/R4)$
押していない($R4 = FSR \approx \infty$)とき $ADC_OUT \approx 1.65 \text{ V}$ (ADC 値 1600~2000)。
押すと FSR の抵抗が下がって ADC_OUT が上がる。
RV1 で感度を調整(押しとき約 2500)。RV1 は可変抵抗として使用。

D 級アンプでの駆動(U2、参考)
ESP32 から I2S(16 kHz、16 bit)で波形を送り、MAX98357A で増幅する。
電源は 3.3 V(5 V にしない)。GAIN を V_{in} についで 6 dB。SD は基板のプルアップのまま。
アクチュエータ(モーター・LRA・スピーカー)と直列の 10 Ω (R3)で電流を制限する。
最悪の電流は $3.3 \text{ V} / (10 \Omega + \text{アクチュエータの抵抗})$ 。C1 は電源の瞬間的な電流を補う。



補足
• JTAG デバッガ(FT232RL、緑の基板)の配線は省略。ESP32 の IO12=TDI、IO13=TCK、IO14=TMS、IO15=TDO と GND につなげる。
• U1 の A・B・C 回路は使わない。

情報通信実験第5

Sheet: /
File: haptics_i2s.kicad_sch

Title: 触覚提示実験 回路図(D 級アンプ MAX98357A で駆動する版・参考)

Size: A4 Date: 2026-10-06

KiCad E.D.A. 9.0.9

Rev: 1

Id: 1/1